# LiChU. 프로젝트 기술서

## 1. 서비스명

LiChU.

## 2. 한 줄 소개

한정된 사내 SaaS 좌석의 신청부터 승인, 할당, 반납과 회수까지 관리하는 B2B 서비스.

## 3. 배경

기업은 여러 부서에서 GitHub Copilot, Figma, IntelliJ, Adobe CC 등을 사용하지만 좌석과 요청을 서로 다른 채널에서 관리한다.

## 4. 문제 정의

가용 좌석을 찾기 어렵고, 요청 처리가 분산되며, 불필요한 점유와 처리 사유 누락이 발생한다.

## 5. 핵심 가치

좌석 현황의 단일 기준, 명확한 처리 결과, 회수 가능한 자원, 삭제되지 않는 업무 이력.

## 6. Target User

좌석이 제한된 SaaS를 운영하는 기업의 임직원과 IT 자산관리 담당자.

## 7. Actor

USER(임직원), MASTER(관리자) 두 역할만 사용한다. 회원가입은 USER만 생성한다.

## 8. Actor별 기능

USER: 프로필 사진을 포함한 회원가입·정보 수정, 로그인, 검색·필터, 신청, 결과 조회, 취소, 사용 중 라이선스 반납. MASTER: 로그인, 대시보드, 승인·반려, 처리 이력, 라이선스 등록·수정, 현재 사용자 검색, 권한 승인 기간 수정, 사유를 남기는 회수.

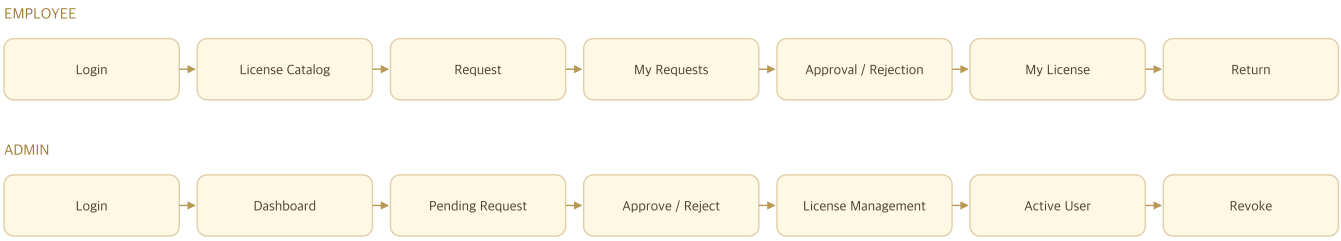
## 9. 주요 User Flow

직원은 좌석이 없어도 신청할 수 있고 관리자는 좌석 확보 후 승인한다. 승인 즉시 내부 사용 권한이 할당된다. 예정 시작일까지 할당을 지연하지 않으며 종료 예정일도 자동 회수 조건이 아니다.

## 10. 화면 구성

로그인, 회원가입, 회원 정보 수정, 탐색, 신청 모달, 내 신청, 내 라이선스, 관리자 대시보드, 신청 관리(대기/이력), 라이선스 관리, 등록·수정 모달, 사용자 검색, 권한 승인 기간 수정, 승인·반려·회수·반납 확인 모달.

## 11. UI Flow




## 12. 주요 Error Scenario

401 로그인 필요, 403 타인 자원·관리자 기능 접근, 404 없는 자원, 400 처리된 상태 재처리 또는 비활성 라이선스, 409 중복 신청·기존 할당·좌석 부족·사용량 이하 축소, 422 필드 검증 오류. 오류는 code/message/선택적 fields 형식이다.

## 13. Data Model

Department 1:N User, User/License 각각 1:N LicenseRequest 및 LicenseAssignment. Request 1:0..1 Assignment. 프로필 이미지는 User에 저장하고, 승인 시 신청 기간을 Assignment의 권한 승인 기간(valid_from/valid_until)으로 복사한다. 목적은 연결된 Request에서 조회한다. 사용량은 ACTIVE Assignment COUNT로만 집계하며 모든 상태 변경은 이력을 보존한다.

## 14. API 설계 원칙

/api REST, Pydantic 입력·출력, JWT 인증, bcrypt 해시, 역할 및 소유권 서버 검증. Router/Service/Repository를 분리한다. 승인·반납·회수·좌석 수정은 License 행을 먼저 잠가 직렬화하며 승인 및 할당 생성은 하나의 트랜잭션으로 커밋한다. 부분 유니크 인덱스로 활성 할당과 대기 신청의 중복을 방지한다.

## 15. 현재 한계

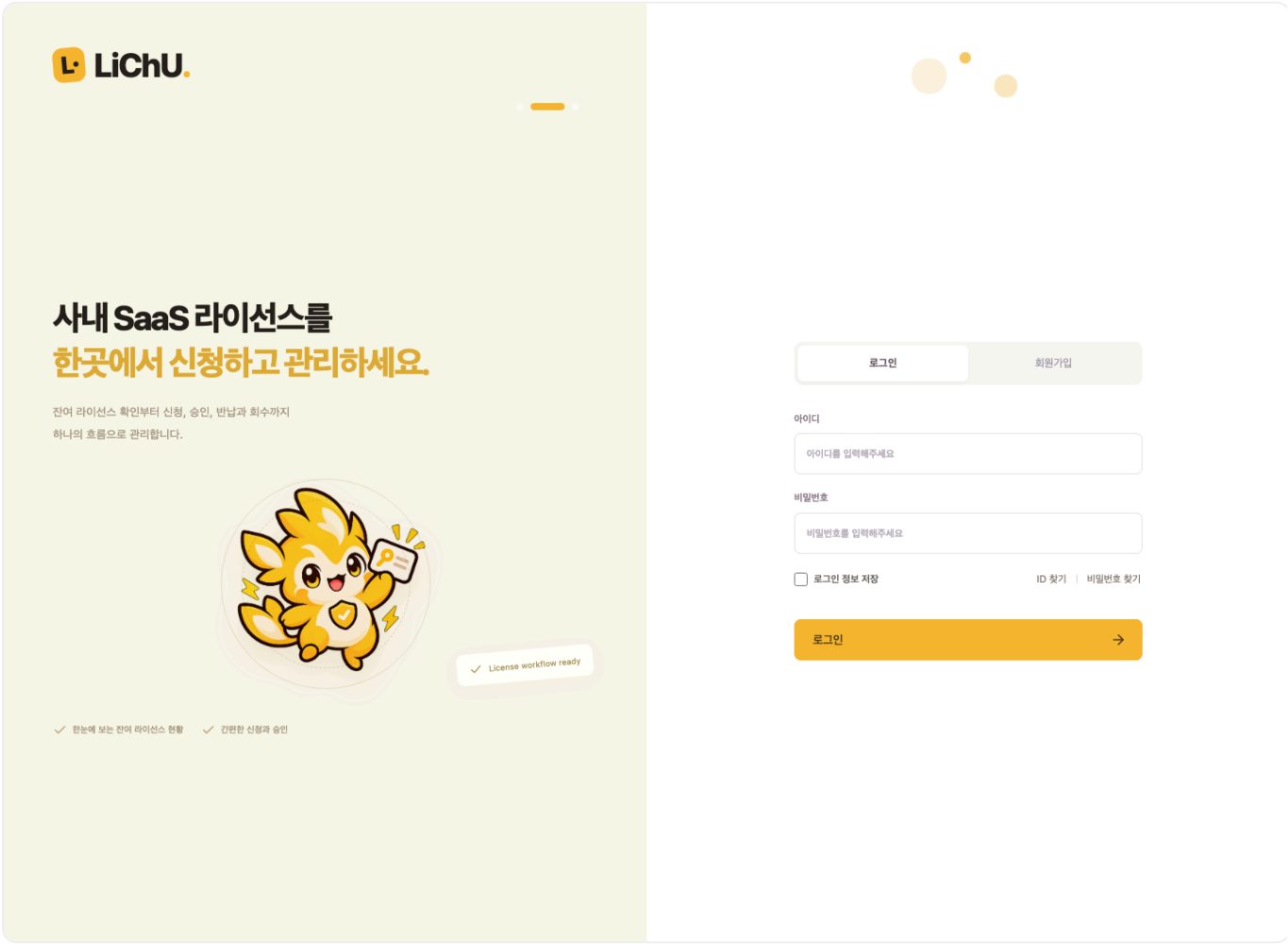
내부 사용 권한 배정이며 외부 계정을 실제 발급하지 않는다. 외부 SaaS API, HR, SSO, 알림, 자동 측정·회수, 예산, 다단계 결재, 자동 대기열, 결제는 범위에 포함하지 않는다. 토큰은 만료 시 재로그인하고 refresh token은 없다.

## 16. 향후 확장

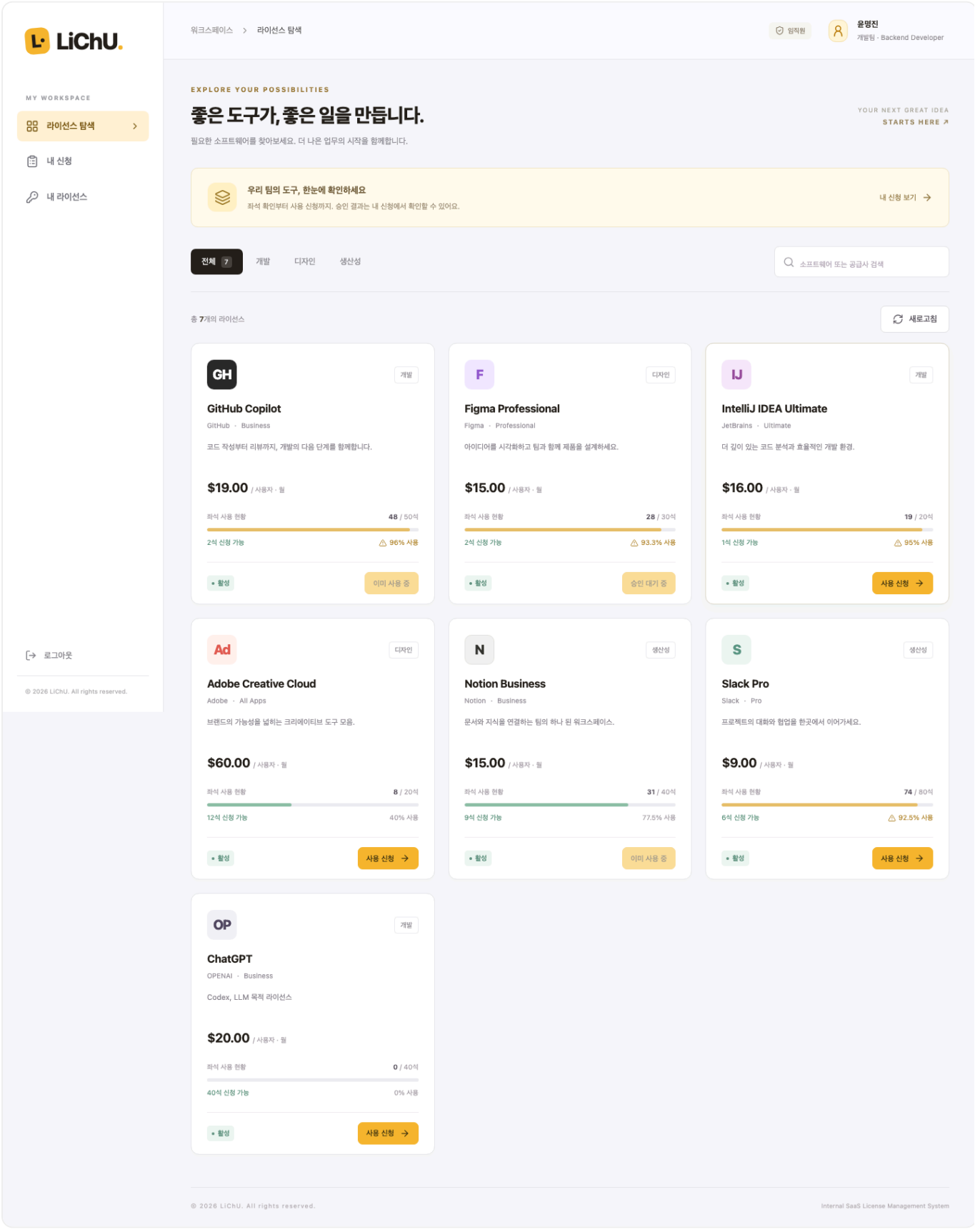
실제 기업 적용 시 SSO/HR 기반 사용자 수명주기를 우선 검토한다. 이후 Vendor provisioning, Slack/email 알림, 측정 기반 회수, 부서 예산, 결재 단계, 대기열 자동 할당을 별도 검토한다.

## 핵심 화면

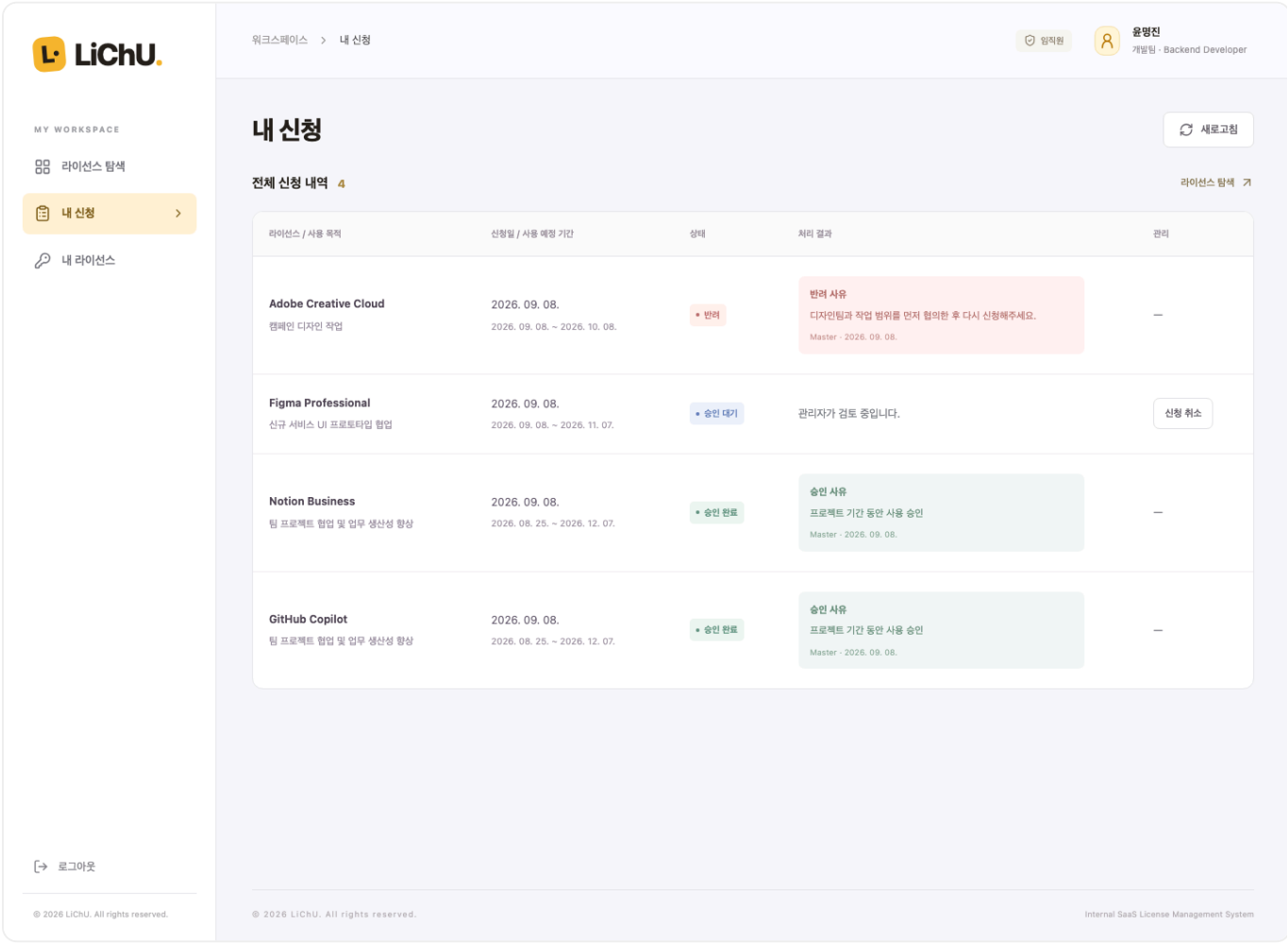
로그인


LiChU.
사내 SaaS 라이선스를
한곳에서 신청하고 관리하세요.
잔여 라이선스 확인부터 신청, 승인, 반납과 회수까지
하나의 흐름으로 관리합니다.
License workflow ready
한눈에 보는 잔여 라이선스 현황
간편한 신청과 승인
로그인
회원가입
아이디
아이디를 입력해주세요
비밀번호
비밀번호를 입력해주세요
로그인 정보 저장
ID 찾기
비밀번호 찾기
로그인

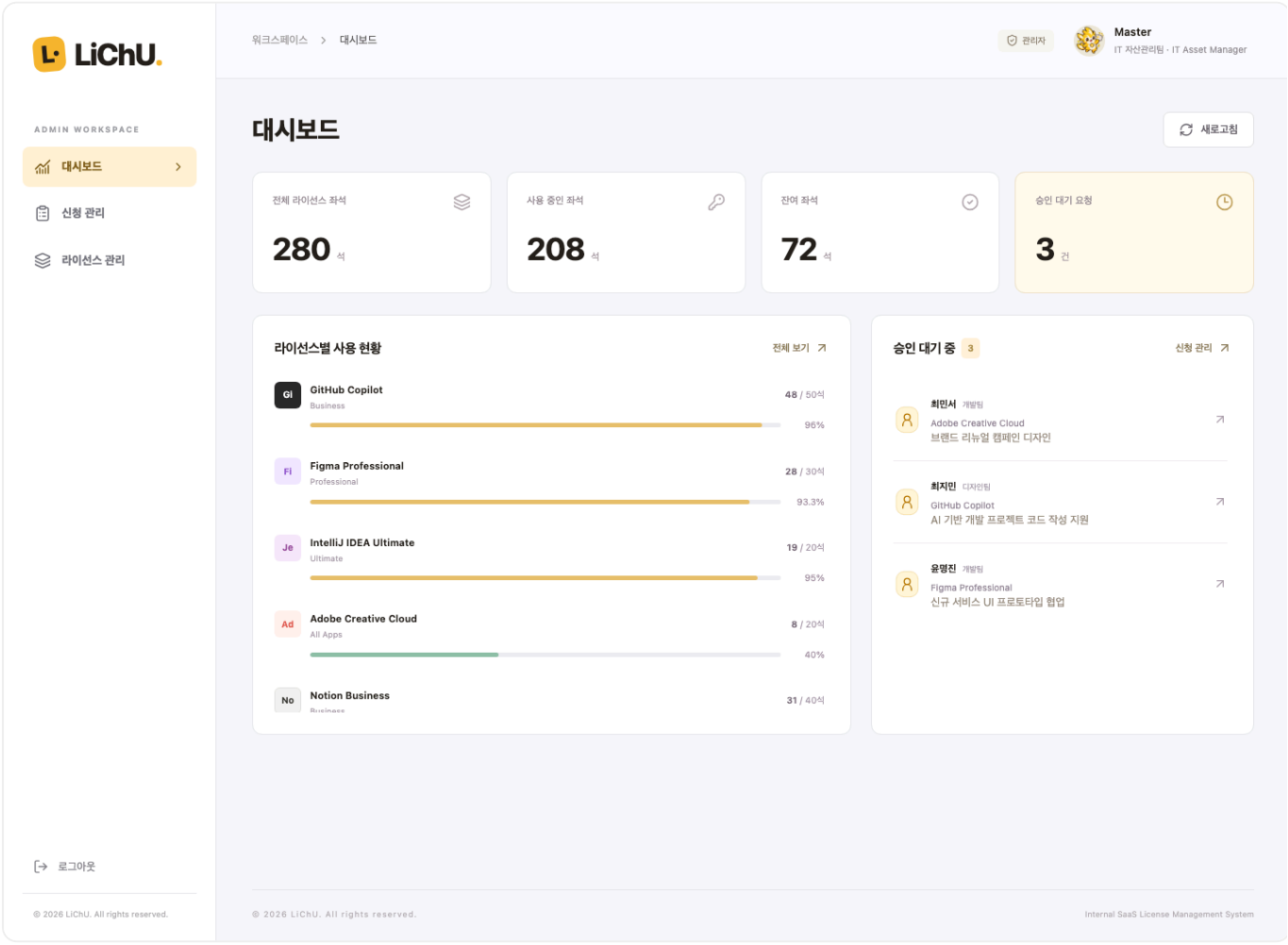
# 라이선스 탐색


LiChU.
MY WORKSPACE
라이선스 탐색
내 신청
내 라이선스
로그아웃
© 2026 LiChU. All rights reserved.
워크스페이스 › 라이선스 탐색
임직원
윤명진
개발팀 · Backend Developer
EXPLORE YOUR POSSIBILITIES
좋은 도구가, 좋은 일을 만듭니다.
필요한 소프트웨어를 찾아보세요. 더 나은 업무의 시작을 함께합니다.
YOUR NEXT GREAT IDEA
STARTS HERE ↗
우리 팀의 도구, 한눈에 확인하세요
좌석 확인부터 사용 신청까지. 승인 결과는 내 신청에서 확인할 수 있어요.
내 신청 보기 →
전체 7
개발
디자인
생산성
소프트웨어 또는 공급사 검색
총 7개의 라이선스
새로고침
GH
개발
GitHub Copilot
GitHub · Business
코드 작성부터 리뷰까지, 개발의 다음 단계를 함께합니다.
$19.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
48 / 50석
2석 신청 가능
96% 사용
• 활성
이미 사용 중
F
디자인
Figma Professional
Figma · Professional
아이디어를 시각화하고 팀과 함께 제품을 설계하세요.
$15.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
28 / 30석
2석 신청 가능
93.3% 사용
• 활성
승인 대기 중
IJ
개발
IntelliJ IDEA Ultimate
JetBrains · Ultimate
더 깊이 있는 코드 분석과 효율적인 개발 환경.
$16.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
19 / 20석
1석 신청 가능
95% 사용
• 활성
사용 신청 →
Ad
디자인
Adobe Creative Cloud
Adobe · All Apps
브랜드의 가능성을 넓히는 크리에이티브 도구 모음.
$60.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
8 / 20석
12석 신청 가능
40% 사용
• 활성
사용 신청 →
N
생산성
Notion Business
Notion · Business
문서와 지식을 연결하는 팀의 하나 된 워크스페이스.
$15.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
31 / 40석
9석 신청 가능
77.5% 사용
• 활성
이미 사용 중
S
생산성
Slack Pro
Slack · Pro
프로젝트의 대화와 협업을 한곳에서 이어가세요.
$9.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
74 / 80석
6석 신청 가능
92.5% 사용
• 활성
사용 신청 →
OP
개발
ChatGPT
OPENAI · Business
Codex, LLM 목적 라이선스
$20.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
0 / 40석
40석 신청 가능
0% 사용
• 활성
사용 신청 →
© 2026 LiChU. All rights reserved.
Internal SaaS License Management System

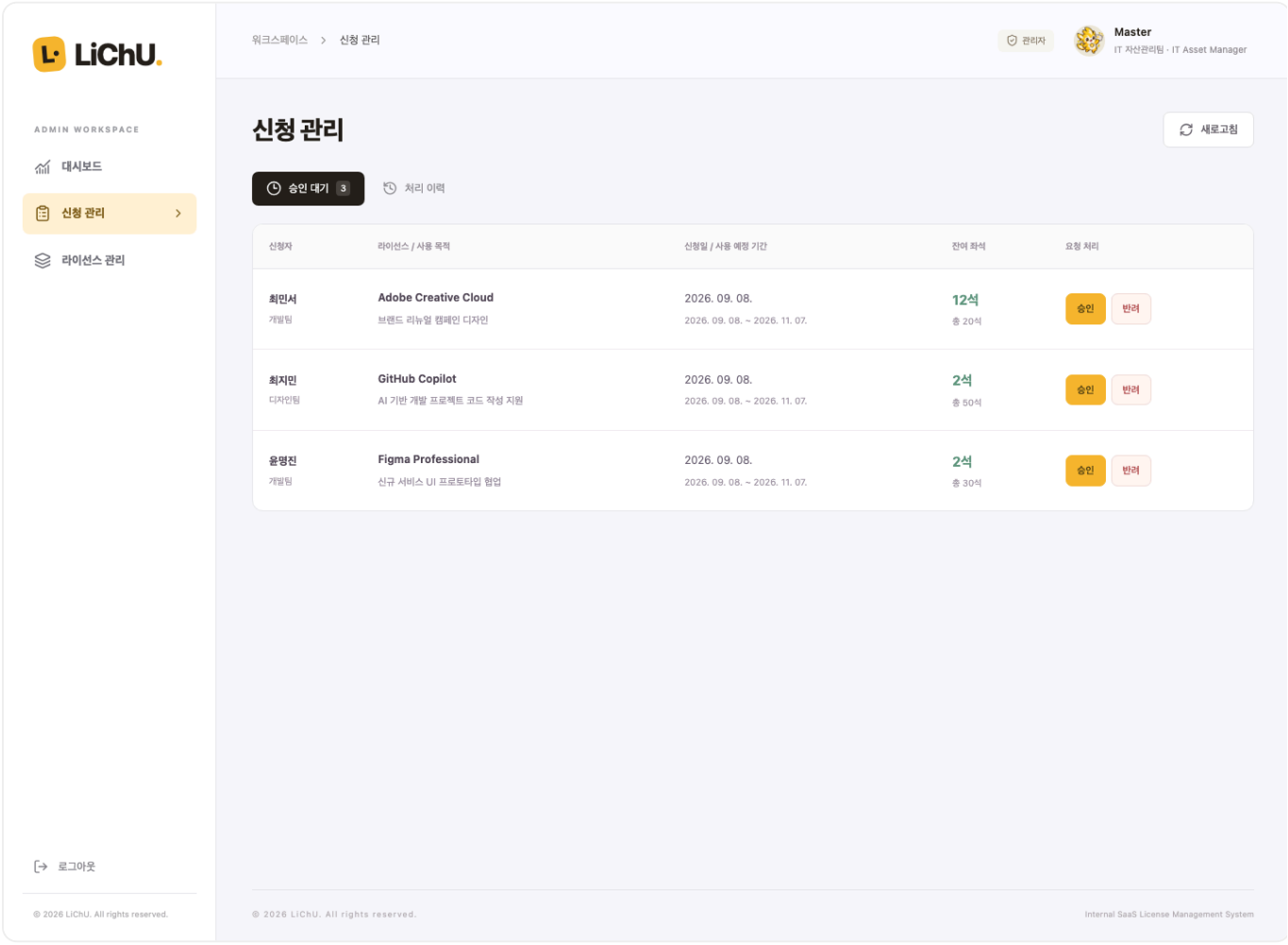
# 내 신청


LiChU.
MY WORKSPACE
라이선스 탐색
내 신청
내 라이선스
로그아웃
© 2026 LiChU. All rights reserved.
워크스페이스 > 내 신청
임직원
윤명진
개발팀 · Backend Developer
내 신청
새로고침
전체 신청 내역 4
라이선스 탐색
라이선스 / 사용 목적
신청일 / 사용 예정 기간
상태
처리 결과
관리
Adobe Creative Cloud
캠페인 디자인 작업
2026. 09. 08.
2026. 09. 08. ~ 2026. 10. 08.
반려
반려 사유
디자인팀과 작업 범위를 먼저 협의한 후 다시 신청해주세요.
Master · 2026. 09. 08.
—
Figma Professional
신규 서비스 UI 프로토타입 협업
2026. 09. 08.
2026. 09. 08. ~ 2026. 11. 07.
승인 대기
관리자가 검토 중입니다.
신청 취소
Notion Business
팀 프로젝트 협업 및 업무 생산성 향상
2026. 09. 08.
2026. 08. 25. ~ 2026. 12. 07.
승인 완료
승인 사유
프로젝트 기간 동안 사용 승인
Master · 2026. 09. 08.
—
GitHub Copilot
팀 프로젝트 협업 및 업무 생산성 향상
2026. 09. 08.
2026. 08. 25. ~ 2026. 12. 07.
승인 완료
승인 사유
프로젝트 기간 동안 사용 승인
Master · 2026. 09. 08.
—
© 2026 LiChU. All rights reserved.
Internal SaaS License Management System

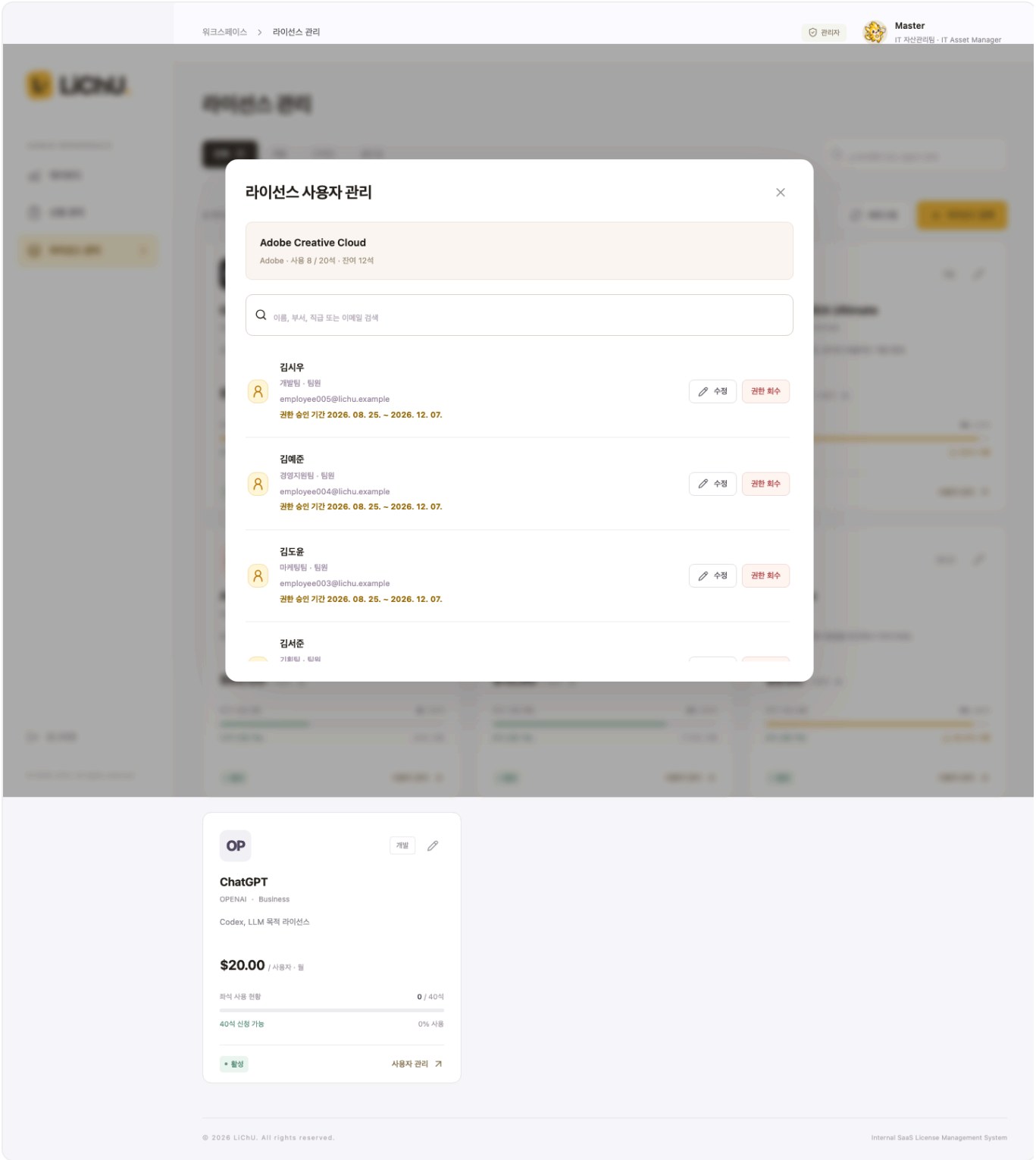
# 관리자 대시보드


LiChU.
ADMIN WORKSPACE
대시보드
신청 관리
라이선스 관리
로그아웃
© 2026 LiChU. All rights reserved.
워크스페이스 › 대시보드
관리자
Master
IT 자산관리팀 · IT Asset Manager
대시보드
새로고침
전체 라이선스 좌석
280 석
사용 중인 좌석
208 석
잔여 좌석
72 석
승인 대기 요청
3 건
라이선스별 사용 현황
전체 보기
GI GitHub Copilot
Business
48 / 50석
96%
FI Figma Professional
Professional
28 / 30석
93.3%
Je IntelliJ IDEA Ultimate
Ultimate
19 / 20석
95%
Ad Adobe Creative Cloud
All Apps
8 / 20석
40%
No Notion Business
31 / 40석
승인 대기 중 3
신청 관리
최민서 개발팀
Adobe Creative Cloud
브랜드 리뉴얼 캠페인 디자인
최지민 디자인팀
GitHub Copilot
AI 기반 개발 프로젝트 코드 작성 지원
윤명진 개발팀
Figma Professional
신규 서비스 UI 프로토타입 협업
© 2026 LiChU. All rights reserved.
Internal SaaS License Management System

# 관리자 신청 관리


LiChU.
ADMIN WORKSPACE
대시보드
신청 관리
라이선스 관리
로그아웃
© 2026 LiChU. All rights reserved.
워크스페이스 > 신청 관리
관리자
Master
IT 자산관리팀 · IT Asset Manager
신청 관리
새로고침
승인 대기 3
처리 이력
신청자
라이선스 / 사용 목적
신청일 / 사용 예정 기간
잔여 좌석
요청 처리
최민서
개발팀
Adobe Creative Cloud
브랜드 리뉴얼 캠페인 디자인
2026. 09. 08.
2026. 09. 08. ~ 2026. 11. 07.
12석
총 20석
승인
반려
최지민
디자인팀
GitHub Copilot
AI 기반 개발 프로젝트 코드 작성 지원
2026. 09. 08.
2026. 09. 08. ~ 2026. 11. 07.
2석
총 50석
승인
반려
윤명진
개발팀
Figma Professional
신규 서비스 UI 프로토타입 협업
2026. 09. 08.
2026. 09. 08. ~ 2026. 11. 07.
2석
총 30석
승인
반려
© 2026 LiChU. All rights reserved.
Internal SaaS License Management System

## 라이선스 사용자 관리


워크스페이스 › 라이선스 관리
관리자
Master
IT 자산관리팀 · IT Asset Manager
라이선스 사용자 관리
Adobe Creative Cloud
Adobe · 사용 8 / 20석 · 잔여 12석
이름, 부서, 직급 또는 이메일 검색
김시우
개발팀 · 팀원
employee005@lichu.example
권한 승인 기간 2026. 08. 25. ~ 2026. 12. 07.
수정
권한 회수
김예준
경영지원팀 · 팀원
employee004@lichu.example
권한 승인 기간 2026. 08. 25. ~ 2026. 12. 07.
수정
권한 회수
김도윤
마케팅팀 · 팀원
employee003@lichu.example
권한 승인 기간 2026. 08. 25. ~ 2026. 12. 07.
수정
권한 회수
김서준
OP
개발
ChatGPT
OPENAI · Business
Codex, LLM 목적 라이선스
$20.00 / 사용자 · 월
좌석 사용 현황
0 / 40석
40석 신청 가능
0% 사용
• 활성
사용자 관리
© 2026 LiChU. All rights reserved.
Internal SaaS License Management System